Математика для лингвистов

Случайные графы и выделение сообществ

2026/04/11

Тест

Вопросы:

1. Расскажите о способах хранения графов и их плюсах и минусах.
2. Приведите пример связного неориентированного графа на N вершинах с минимально возможным числом рёбер, в котором одна и та же вершина имеет максимальные значения сразу трёх мер центральности: degree centrality, closeness centrality и betweenness centrality.

Случайные графы

План:

1. Что это и зачем нужно;
2. Модель Эрдёша-Реньи;
3. Модель Барабаши-Альберт;
4. Модель малого мира Уоттса-Строгаца.

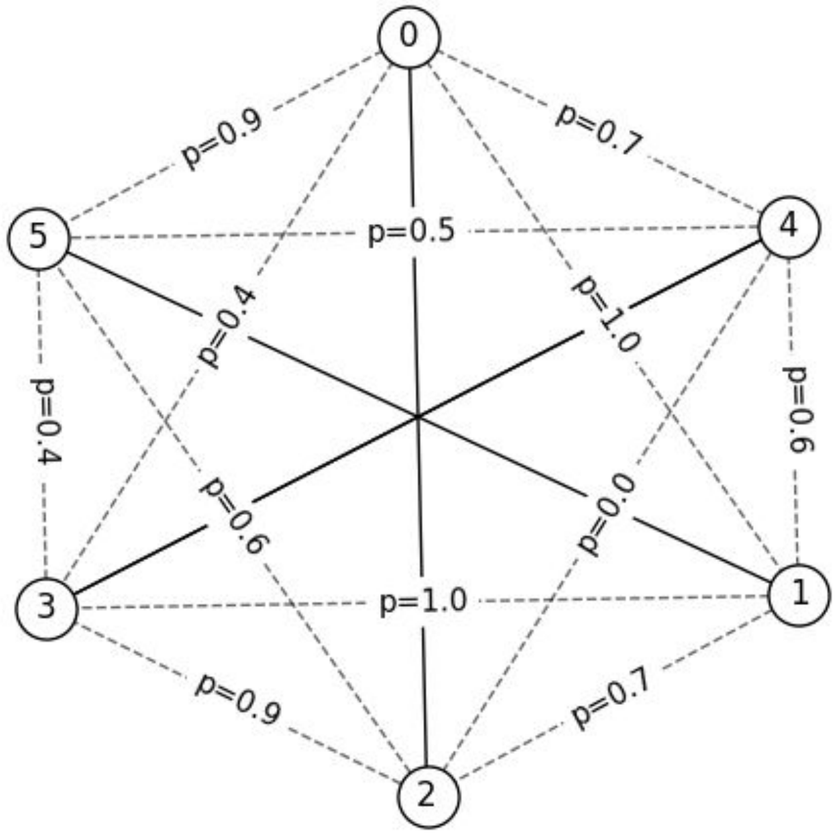
Что такое случайный граф?

Обычно граф определяется парой (V, E), где

- V - множество вершин;
- E - множество ребер, (не) упорядоченных пар вершин.

Случайный же граф задается двумя другими сущностями:

- алгоритмом порождения;
- вероятностной моделью.

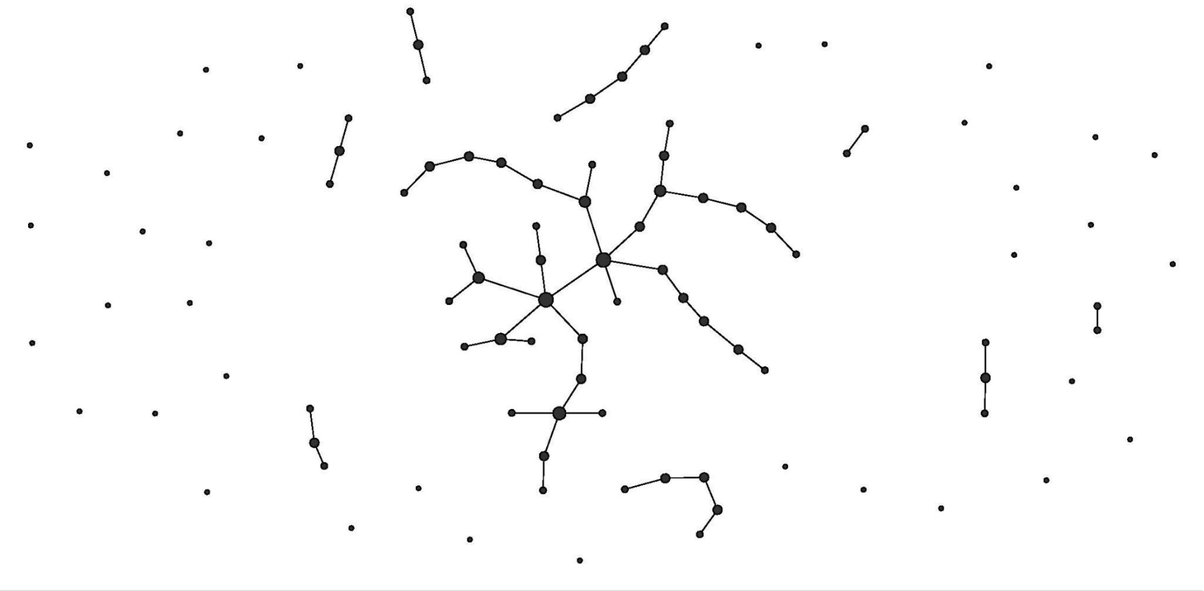


Как вы считаете, зачем нужны случайные графы?

Модель Эрдёша — Реньи

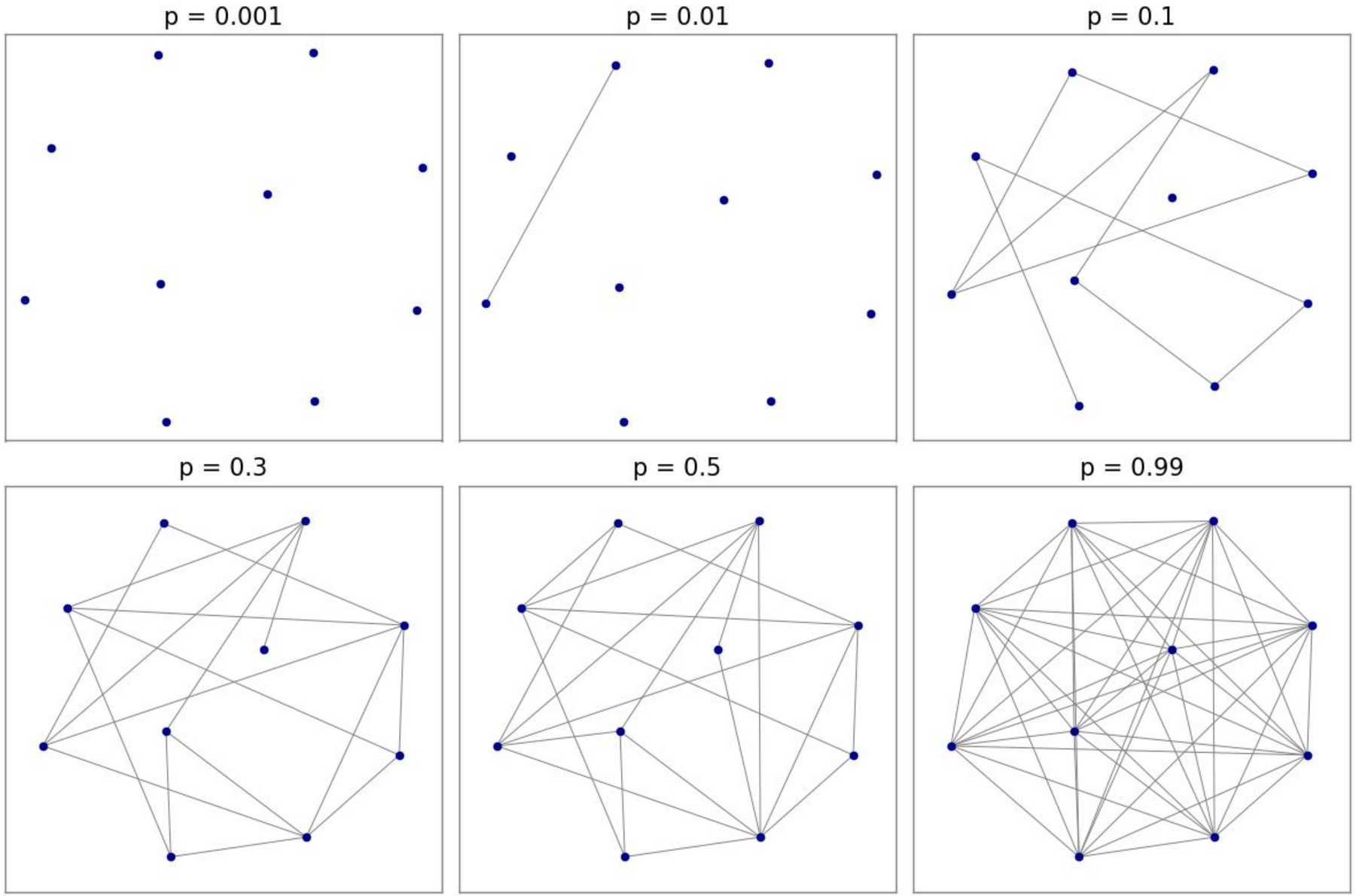
Есть две модели с одним названием:

1. G(n, p) - граф на n вершинах, где каждое ребро включается в граф с вероятностью p;
2. G(n, m) - случайный граф из всех графов на n вершинах и m ребрах.

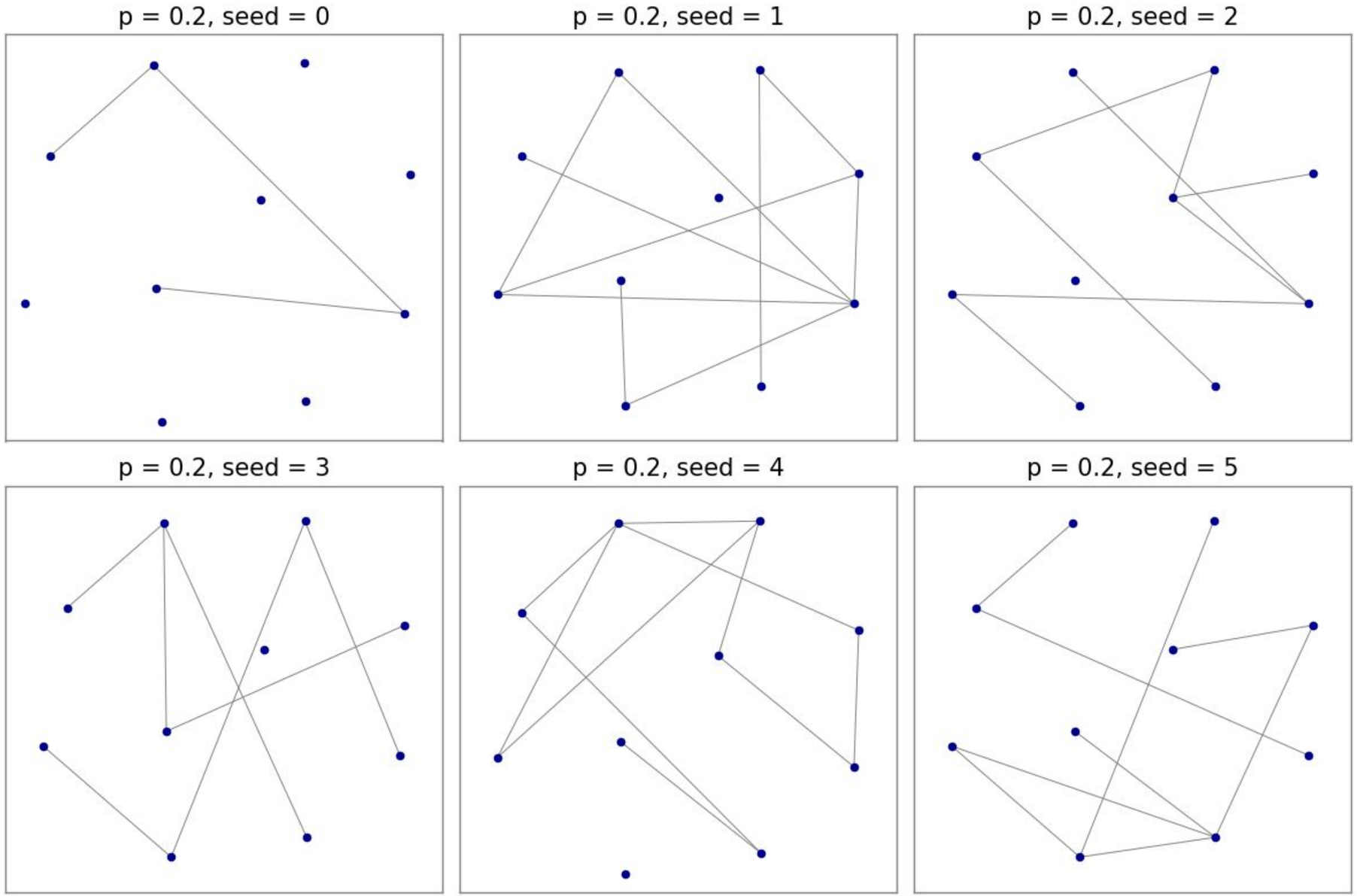


Источник графики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D1%91%D1%88%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B8

Модель Эрдёша — Реньи: примеры



Модель Эрдёша — Реньи: примеры



Модель Эрдёша — Реньи

Преимущества модели:

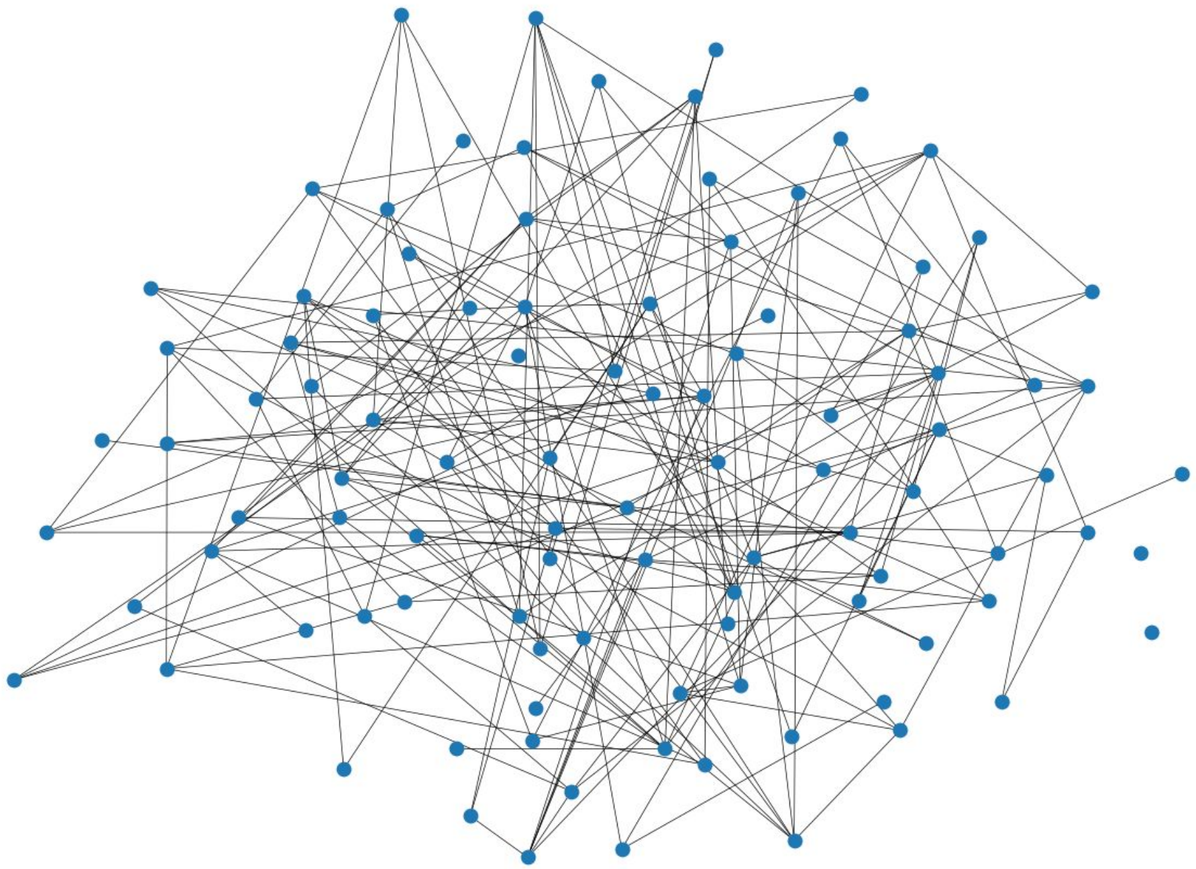
- Простота реализации;
- Высокая интерпретируемость из-за независимости ребер;
- Есть строгое обоснование для большинства ожидаемых свойств.

Недостаток - слабая применимость для моделирования многих процессов (из-за независимости ребер).

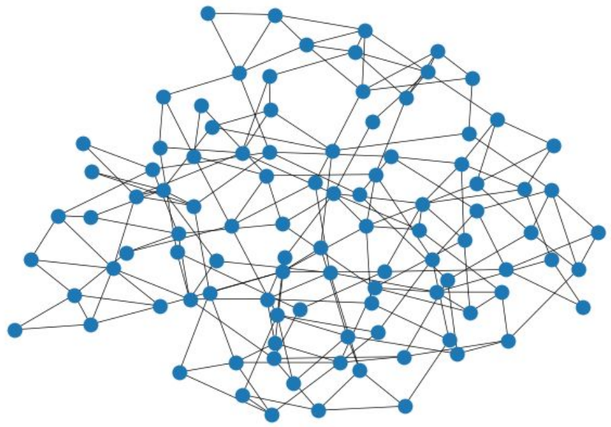
Однако такие графы очень полезны как “бейзлайн” при анализе структуры реального графа.

Как вам кажется, какой граф больше похож на случайный?

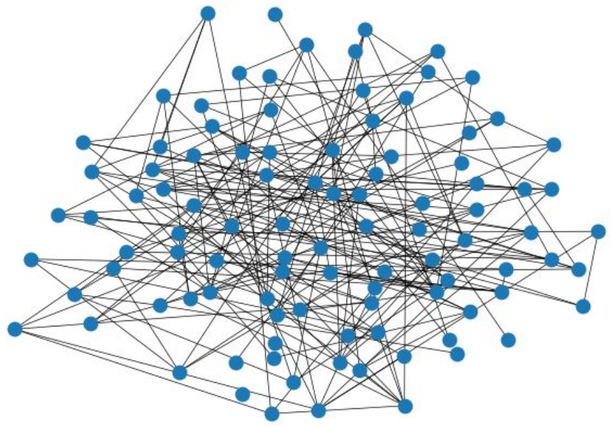
Модель Эрдёша – Реньи



Граф 1



Граф 2

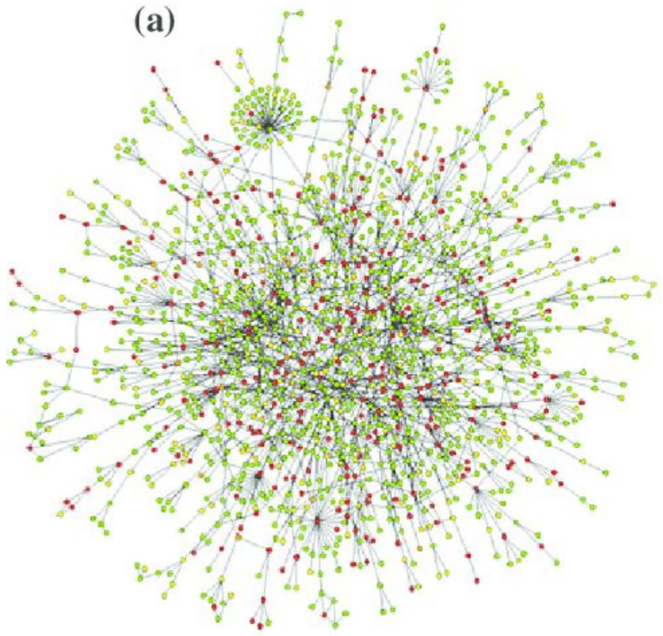


Модель Барабаши — Альберт

Модель генерирует так называемые безмасштабные сети - сети, вероятности степеней узлов в которых описываются степенным законом.

$$P(k) \sim k^{-\gamma}$$

Идея модели: чем больше связей вершины уже имеет, тем предпочтительнее для нее создание новой связи.



Источник графики:
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8_%E2%80%94_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82

Модель Барабаши — Альберт: алгоритм

Входные параметры:

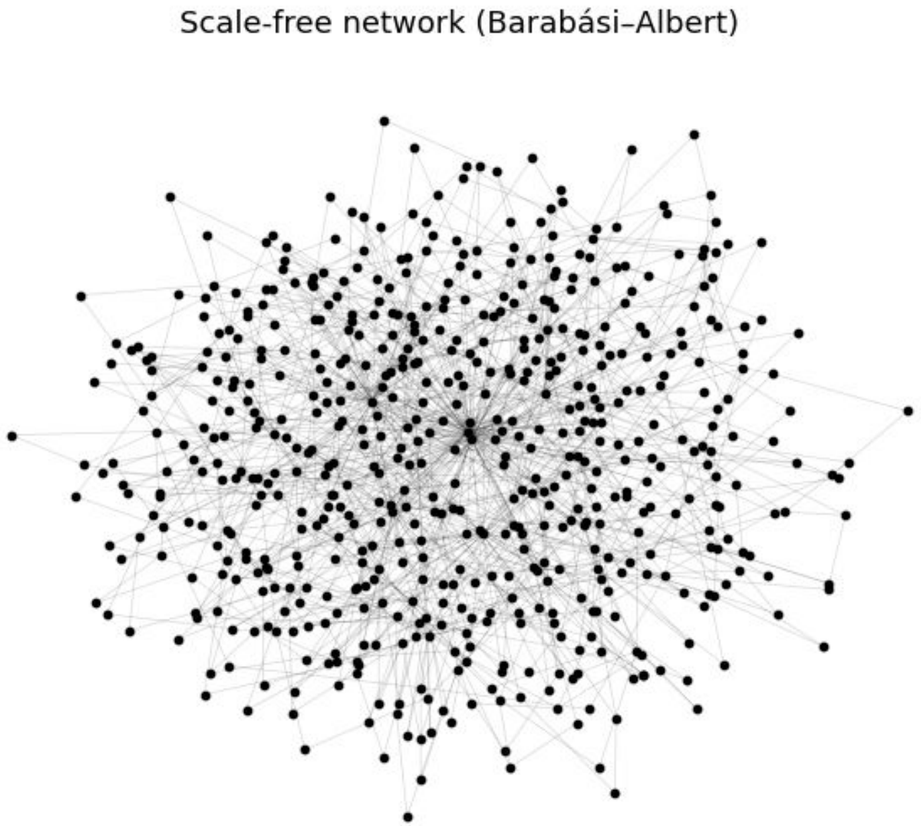
- m0 - начальное кол-во вершин;
- требуемое число вершин.

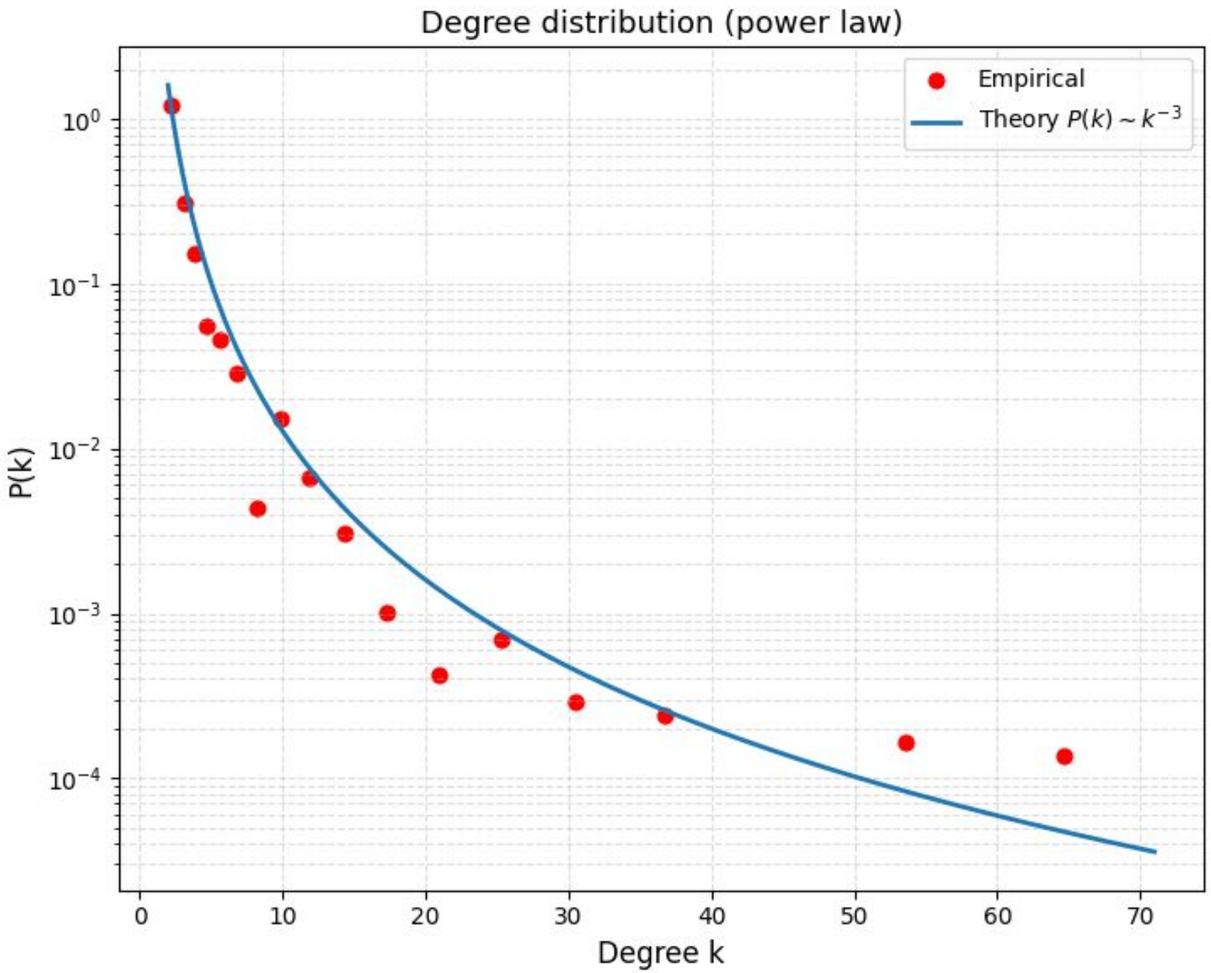
Генерация:

1. задаем m0 вершин со степенью >= 1;
2. добавляем в сеть новый узел;
3. создаем новому узлу связи со старыми таким образом, что вероятно связи с каждым из них пропорциональная числу его связей.

$$p_i = \frac{k_i}{\sum_j k_j}$$

Модель Барабаши — Альберт: пример





Модель Барабаши — Альберт

Преимущества модели:

- Зависимость ребер друг от друга;
- Конкретный обоснованный набор свойств;
- Связь с процессами в реальной жизни.

Недостатки:

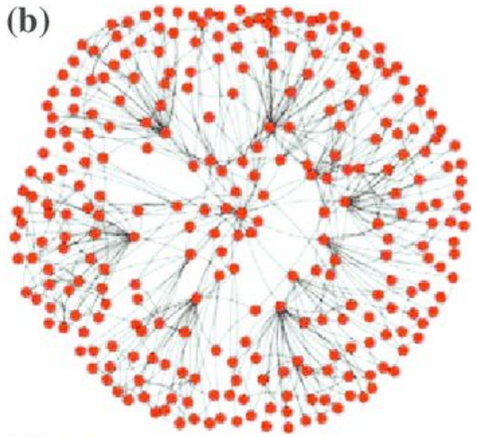
- Ученые до сих пор спорят о существовании “чистых” безмасштабных сетей в реальной жизни;
- Итеративный алгоритм построения: чем больше граф, тем медленнее.

Модель Уоттса-Строгаца

Генерирует графы малого мира - графы, у которых средняя длина кратчайшего пути растет как логарифм от количества вершин в графе.

Входные параметры:

- N - количество вершин в графе;
- k - средняя степень вершины в графе, ожидается, что будет четным и будет удовлетворять условию $k \ll N$;
- p - вероятность установки связи.

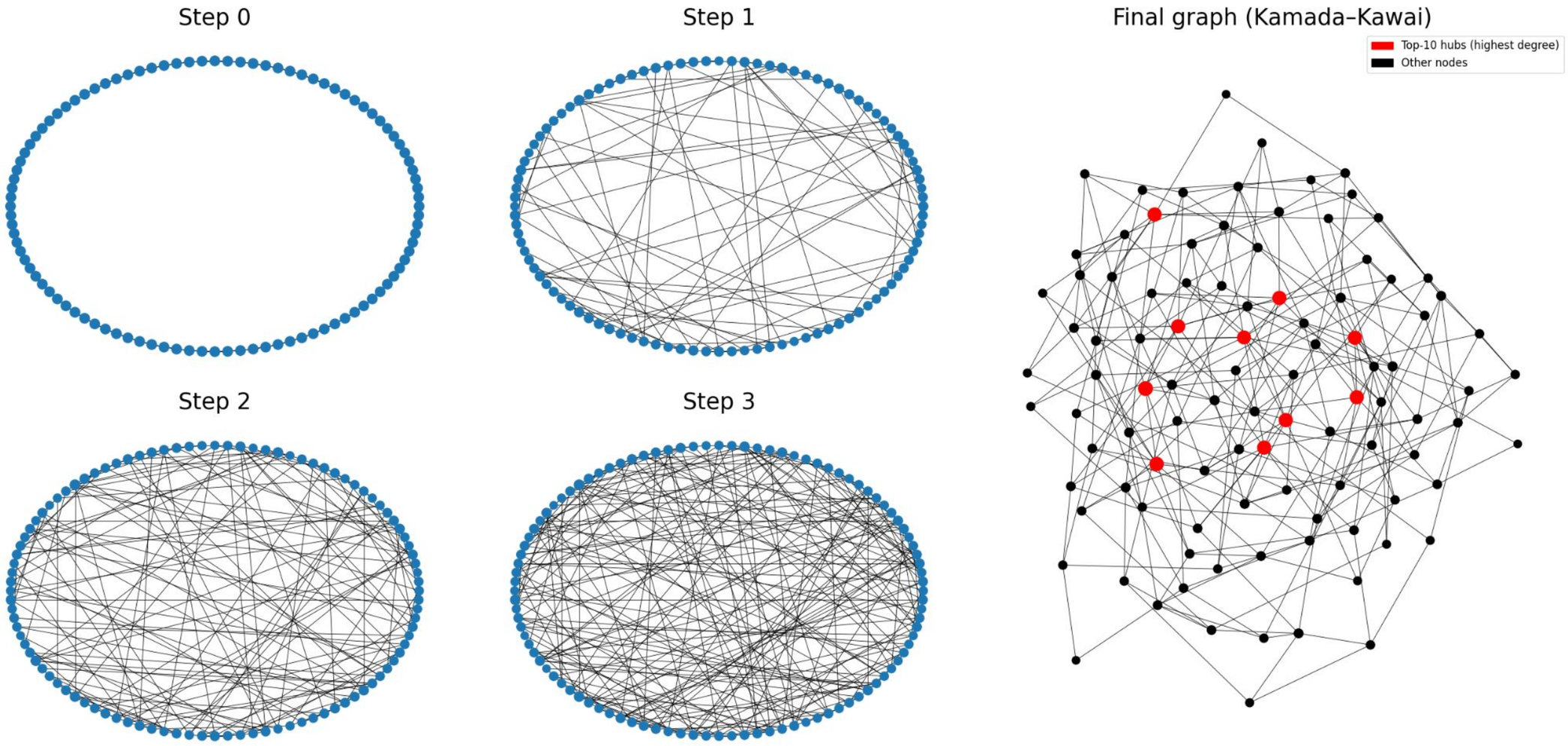


Источник графики:
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8_%E2%80%94_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82

Модель Уоттса-Строгаца

1. Строим начальный граф: N узлов по кругу, каждый из которых связан с k соседям, k / 2 с каждой стороны
2. Нумеруем все вершины 0 … N - 1
3. Для i = 0 … N - 1:
   3.1. Берем вершину i и ее k / 2 крайних справа соседей.
   3.2. Для каждого из k / 2 ребер перевешиваем его с вероятностью p так, чтобы не образовалось петель и кратных ребер

Модель Уоттса-Строгаца: пример



Модель Уоттса-Строгаца: алгоритм

Преимущества модели:

- Зависимость ребер друг от друга;
- Конкретный обоснованный набор свойств;
- Связь с процессами в реальной жизни (и эта связь не вызывает вопросов!).

Недостатки:

- Все еще итеративный алгоритм построения.

Поиск сообществ

План:

1. Зачем это нужно;
2. Girvan–Newman метод;
3. Label Propagation;
4. Лувенский алгоритм.

Как вы считаете, зачем уметь искать сообщества в графах?

Girvan—Newman метод

Алгоритм:

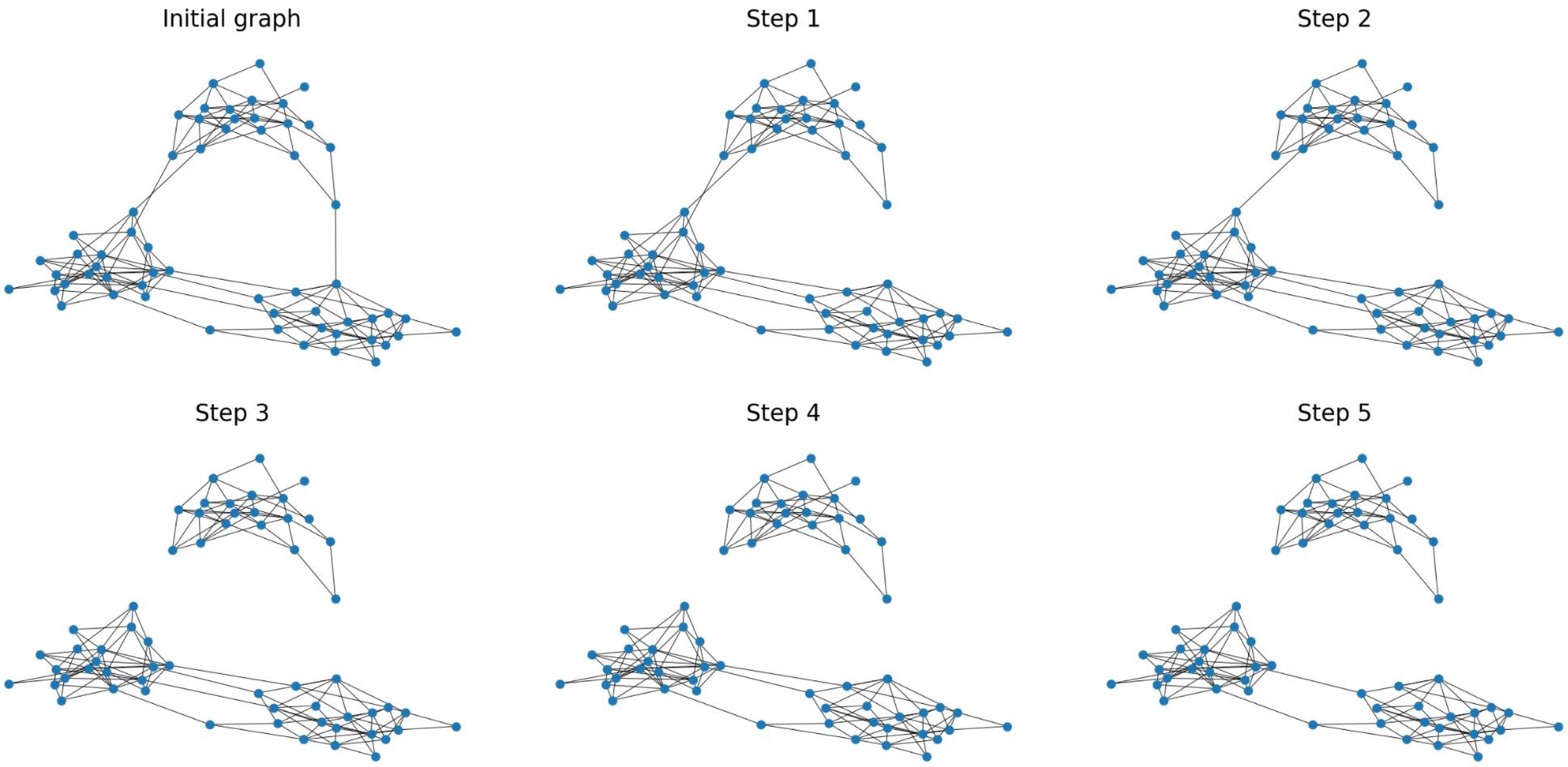
1. Вычисляем степень посредничества всех ребер;
2. Удаляем ребро с наибольшей степенью посредничества;
3. Пересчитываем степень посредничества, где нужно;
4. Повторяем шаги 2-3, пока не выполнится критерий остановки.

Плюсы:

- простой и интерпретируемый алгоритм;
- иерархическая структура результата.

Минус - большая вычислительная сложность.

Girvan—Newman: пример



Label Propagation

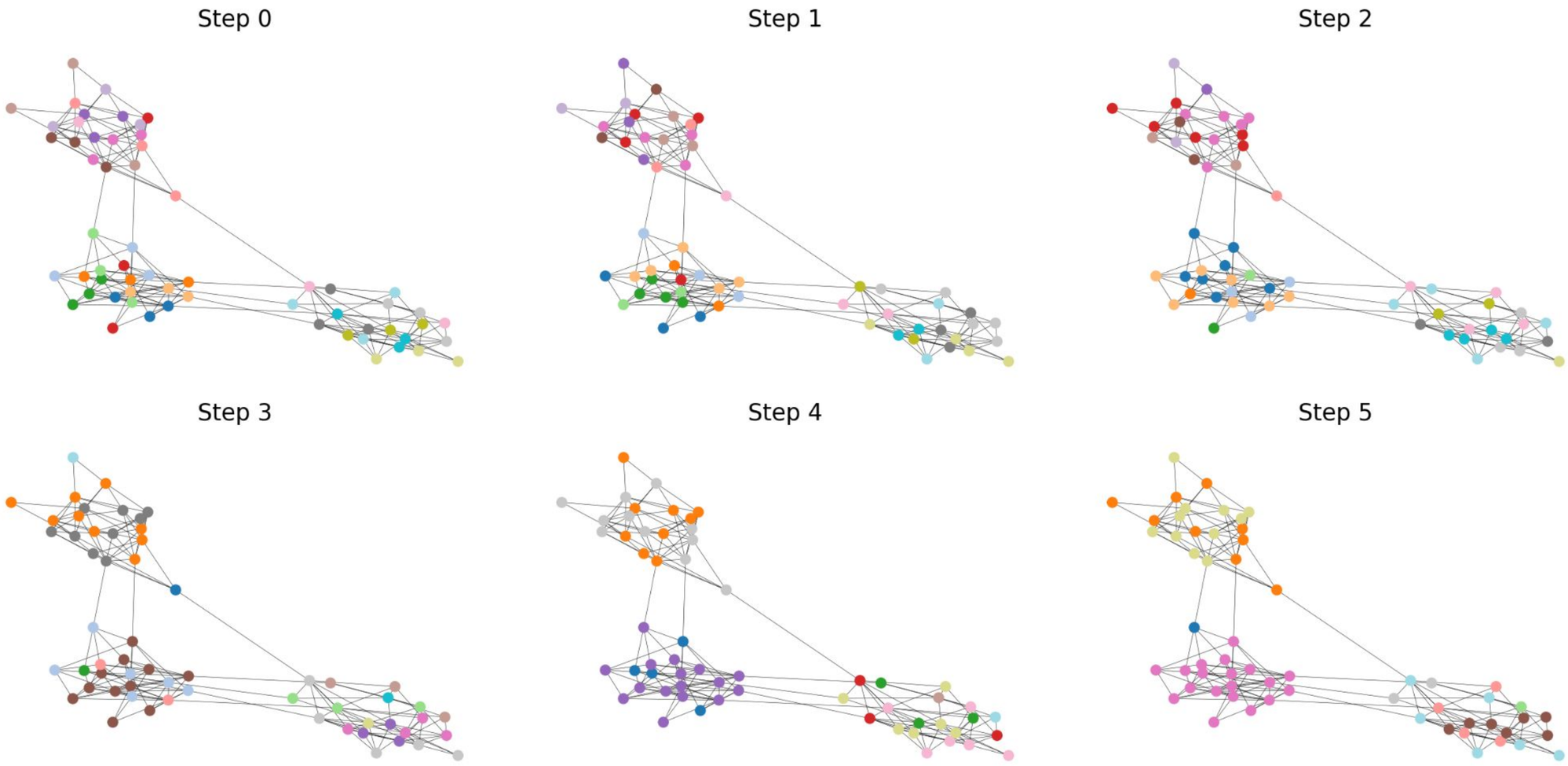
Алгоритм:

1. Каждой вершине присваивается своя метка кластера;
2. Перебираем вершины в случайном порядке. Каждой присваиваем метку, которая чаще всего встречается среди соседей. Если таких меток несколько, то выбираем случайным, но последовательным образом одну из них;
3. Повторяем пункт 2, либо пока алгоритм не сойдется, либо пока не будет достигнут максимум итераций.

Плюсы:

- можно манипулировать начальными условиями и способом вычисления доминирующей метки;
- дешевые вычисления.

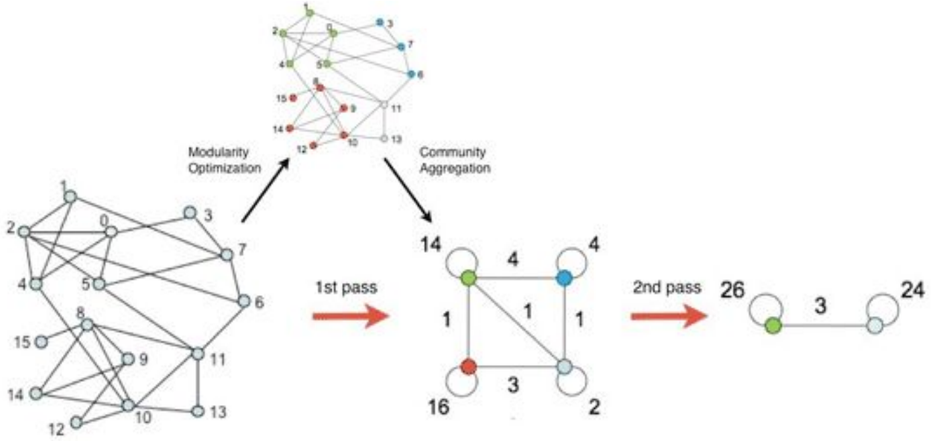
Label Propagation: пример



Лувенский алгоритм

Алгоритм:

1. Каждой вершине присваивается своя метка кластера
2. Перебираем вершины. Для каждой считаем прибыль по модулярности (плотность относительно случайного графа) при добавлении ее в каждый из кластеров. Добавляем в тот, где значение наибольшее.
3. Сжимаем кластеры до одной вершины.
4. Повторяем пункты 2-3, либо пока алгоритм не сойдется, либо пока не будет достигнут максимум итераций.



Источник графики: https://habr.com/ru/articles/112592/